CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Le prolongement à L^2 et deux intégrales

Énoncé

Cadre. $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est l'espace de Schwartz (fonctions $\mathcal{C}^\infty$ telles que $x^a f^{(b)}$ soit bornée pour tous $a, b \in \mathbb{N}$). Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$, $\mathcal{F}f(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ix\xi}\, dx$. On note $\|f\|_2 = \left(\int |f|^2\right)^{1/2}$. On admet : $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^2(\mathbb{R})$, et $L^2(\mathbb{R})$ est complet.

Partie III.

1. Montrer que $\mathcal{P} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F} : \mathcal{S}(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$ se prolonge de façon unique en une application linéaire continue $\mathcal{P} : L^2(\mathbb{R}) \to L^2(\mathbb{R})$, et que ce prolongement est une isométrie.
2. Montrer que $\mathcal{P}(L^2)$ est fermé et contient $\mathcal{S}$, et conclure que $\mathcal{P}$ est une isométrie bijective de $L^2(\mathbb{R})$ (**théorème de Plancherel**).
3. On admet que pour $f \in L^1 \cap L^2$, $\mathcal{P}f = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathcal{F}f$. Avec $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$, montrer que $\int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2 x}{x^2}\, dx = \pi$.
4. Avec $f(x) = e^{-|x|}$, calculer $\int_{\mathbb{R}} \frac{dx}{(1+x^2)^2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\|\mathcal{P}f\|_2 = \|f\|_2$ sur $\mathcal{S}$ dense ; L^2 complet.

Ce qu'on te demande. Prolonger une isométrie définie sur une partie dense.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Prolongement isométrique

$\mathcal{P}$ est linéaire et $\|\mathcal{P}f - \mathcal{P}g\|_2 = \|f - g\|_2$: elle est 1-lipschitzienne, donc uniformément continue sur $\mathcal{S}$, dense dans L^2, à valeurs dans L^2 complet. Elle se prolonge de façon unique en $\mathcal{P} : L^2 \to L^2$ continue. Pour $f \in L^2$, soit $f_n \in \mathcal{S}$ avec $f_n \to f$: $\mathcal{P}f_n \to \mathcal{P}f$ et $\|\mathcal{P}f_n\|_2 = \|f_n\|_2 \to \|f\|_2$, donc $\|\mathcal{P}f\|_2 = \|f\|_2$. La linéarité passe à la limite de même.

Question 8

Étape 1. Surjectivité

Fermée. Si $\mathcal{P}f_n \to h$, $(\mathcal{P}f_n)$ est de Cauchy, donc (f_n) aussi (isométrie), et converge vers $f \in L^2$ (complétude). Par continuité, $\mathcal{P}f_n \to \mathcal{P}f$, donc $h = \mathcal{P}f \in \mathcal{P}(L^2)$.

Dense. Pour $\varphi \in \mathcal{S}$, il existe $g \in \mathcal{S}$ avec $\mathcal{F}g = \sqrt{2\pi}\varphi$ (Q3), donc $\varphi = \mathcal{P}g : \mathcal{S} \subset \mathcal{P}(L^2)$, qui est dense.

Fermée et dense : $\mathcal{P}(L^2) = L^2$. Une isométrie est injective.

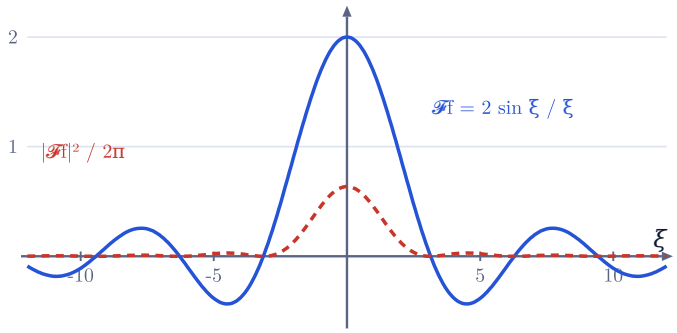
> $\mathcal{P}$ est une isométrie bijective de $L^2(\mathbb{R})$ sur lui-même : $\|\mathcal{P}f\|_2 = \|f\|_2$.

Question 9

Étape 1. L'intégrale de $\sin^2 x/x^2$

$\mathcal{F}f(\xi) = \int_{-1}^{1} e^{-ix\xi}dx = \frac{e^{i\xi}-e^{-i\xi}}{i\xi} = \frac{2\sin\xi}{\xi}$. Plancherel : $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\|\mathcal{F}f\|_2^2$, soit

$$2 = \frac{1}{2\pi}\int \frac{4\sin^2\xi}{\xi^2}d\xi \qquad \Longrightarrow \qquad \int_{\mathbb{R}} \frac{\sin^2\xi}{\xi^2}\,d\xi = \pi.$$



Pour $f = \mathbf{1}_{[-1,1]}$, $\mathcal{F}f(\xi) = \frac{2\sin\xi}{\xi}$ n'est pas intégrable (décroissance en $\frac{1}{\xi}$), mais est de carré intégrable. Plancherel : l'aire sous la courbe rouge vaut $\|f\|_2^2 = 2$.

Question 10

Étape 1. L'intégrale de $1/(1+x^2)^2$

$\mathcal{F}f(\xi) = \int_0^{+\infty} e^{-x(1+i\xi)}dx + \int_0^{+\infty} e^{-x(1-i\xi)}dx = \frac{1}{1+i\xi} + \frac{1}{1-i\xi} = \frac{2}{1+\xi^2}$. Et $\|f\|_2^2 = \int e^{-2|x|}dx = 1$. Plancherel :

$$1 = \frac{1}{2\pi}\int \frac{4}{(1+\xi^2)^2}d\xi \qquad \Longrightarrow \qquad \int_{\mathbb{R}} \frac{d\xi}{(1+\xi^2)^2} = \frac{\pi}{2}.$$

(Vérification par $\xi = \tan\theta$: $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta\, d\theta = \frac{\pi}{2}$.)

Le piège

Pour $f \in L^2 \setminus L^1$, l'intégrale $\int f(x)e^{-ix\xi}dx$ n'a pas de sens en général : $\mathcal{P}f$ est défini comme une limite dans L^2 (par exemple de $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-A}^{A} f(x)e^{-ix\xi}dx$), pas par une formule ponctuelle.

La méthode

Prolonger une application : la définir sur un sous-espace dense où elle est simple, montrer qu'elle est uniformément continue (ici isométrique), puis prolonger par densité et complétude.

Rappels de cours utilisés

- **Prolongement des applications uniformément continues.** Si A est dense dans un espace métrique E, F complet, et $f : A \to F$ uniformément continue, alors f a un unique prolongement continu à E. Une application linéaire continue entre espaces normés est uniformément continue (elle est lipschitzienne).